

**KUMPULAN SOAL
LOGIKA MATEMATIKA**



ELSIANA POLI
C1C122016

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MEGAREZKY**

2023

I. Soal Pilihan Ganda

1. Jika p bernilai benar dan q bernilai salah, maka pernyataan majemuk dibawah ini yang tidak bernilai benar adalah....
 - A. $p \vee q$
 - B. $p \wedge \neg q$
 - C. $\neg p \Rightarrow q$
 - D. $\neg p \wedge q$
 - E. $\neg (p \Rightarrow q)$
2. Urutan nilai kebenaran dari $\neg p \wedge q$ adalah.....
 - A. BSSS
 - B. SBSS
 - C. SSBS
 - D. SSSB
 - E. SSSS
3. Pernyataan biimplikasi " $\sqrt{7}$ merupakan bilangan rasional jika dan hanya jika x adalah bilangan asli lebih dari 4" bernilai salah. Banyak nilai x yang mungkin adalah
 - A. 0
 - B. 1
 - C. 4
 - D. 10
 - E. ∞
4. Konvers dari "Jika n bilangan prima lebih dari 2, maka n ganjil" adalah
 - A. Jika n ganjil, maka n bilangan prima lebih dari 2
 - B. Jika n bukan bilangan prima lebih dari 2, maka n ganjil
 - C. Jika n bilangan prima lebih dari 2, maka n bukan ganjil
 - D. Jika n bukan bilangan prima lebih dari 2, maka n bukan ganjil
 - E. Jika n bukan ganjil, maka n bukan bilangan prima lebih dari 2
5. Himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan $P = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ adalah kecuali...
 - A. Himpunan bilangan bulat
 - B. Himpunan bilangan genap
 - C. Himpunan bilangan asli
 - D. Himpunan bilangan prima
 - E. Himpunan bilangan ganjil

6. $K = \{3, 4, 5\}$ dan $L = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi “dua lebihnya dari” dari himpunan K ke L adalah
- $\{(3, 5), (4, 6)\}$
 - $\{(3, 5), (4, 6), (5, 7)\}$
 - $\{(3, 1), (4, 2), (5, 3)\}$
 - $\{(3, 2), (4, 2), (5, 2)\}$
 - $\{(3, 2), (4, 3), (5, 2)\}$
7. Pernyataan $\exists x (x^2 = x)$ bernilai salah apabila semesta pembicaraan himpunan....
- Bilangan Real
 - Bilangan Bulat
 - Bilangan Rasional
 - Bilangan Kompleks
 - Bilangan Asli
8. Negasi dari pernyataan $\forall n(2 + n > 5)$ dalam himpunan bilangan asli...
- $\neg [\forall n(2+n>5)] \equiv \exists x - (2 + n > 5)$
 - $[\forall n(2+n>5)] = \forall x-(2+n>5)$
 - $\neg [\forall n(2 + n > 5)] \equiv \forall x(2+n>5)$
 - $\sim [\forall n(2 + n > 5)] \equiv \sim \sim \forall x \sim (2 + n > 5)$
 - $\sim [\forall n(2 + n > 5)] \equiv \sim \exists x \sim (2 + n > 5)$
9. $P=\{1,3,4, \}$ $Q=\{1,2,5,6\}$ $P \cap Q$ adalah.....
- $\{1,2,3,...,8\}$
 - $\{1,2,3,4,5,6\}$
 - $\{2,3,4,6\}$
 - $\{1,5\}$
 - $\{2,3\}$
10. Dalam sebuah kelas terdapat 17 orang siswa gemar matematika, 15 siswa gemar fisika, 8 siswa gemar keduanya. Banyak siswa dalam kelas adalah...
- 16 siswa
 - 24 siswa
 - 32 siswa
 - 40 siswa
 - 15 siswa

II. Soal Uraian

1. Tentukan negasi dari pernyataan-pernyataan berikut.
 - a. Semua hewan berkaki empat
 - b. Ada ikan yang bernapas dengan paru-paru.
2. Diketahui dua pernyataan berikut.

p : Lili menyukai matematika

q : Lili adalah siswi SMK 3

Tuliskan pernyataan majemuk yang dinotasikan sebagai berikut.

 - a. $p \wedge q$
 - b. $\neg p \wedge q$
3. Dari 42 kambing yang ada di kandang milik pak Arman, 30 kambing menyukai rumput gajah, dan 28 ekor kambing menyukai rumput teki. apabila ada 4 ekor kambing yang tidak menyukai kedua rumput tersebut, berapa ekor kambing yang menyukai rumput gajah dan rumput teki?
4. Diketahui fungsi $f : x \mapsto 3x^2$ untuk himpunan bilangan bulat. Jika $f(x) = 27$, nilai x yang memenuhi adalah
5. Semua siswa SD Sukamaju mendapatkan nomor bangku ujian. Tidak ada satupun siswa yang memiliki nomor bangku sama. Relasi antara siswa dan nomor bangkunya termasuk dalam fungsi

Kunci Jawaban

I. Pilihan Ganda

1. D
2. C
3. E
4. A
5. E
6. B
7. D
8. A
9. B
10. C

II. Uraian

1. Pembahasan:

Sebelumnya perlu ditegaskan bahwa negasi (ingkaran) dari kata ada atau beberapa (kuantor eksistensial) adalah semua, setiap, atau seluruh (kuantor universal), begitu juga sebaliknya

Jawaban a)

p : semua hewan berkaki empat

$\neg p$: ada hewan yang tidak berkaki empat

Jawaban b)

p : ada ikan yang bernafas dengan paru-paru

$\neg p$: semua ikan tidak bernafas dengan paru-paru

2. Pembahasan

Simbol $\wedge$ menyatakan konjungsi (dihubungkan oleh kata “dan”). Kata “dan” secara logika ekuivalen dengan “tetapi” ketika pernyataannya bersifat kontra.

Jawaban a)

Lili menyukai matematika dan merupakan siswi SMK 3.

Jawaban b)

Lili tidak menyukai matematika dan merupakan siswi SMK 3.

3. **Pembahasan:**

untuk mencarinya, kita gunakan rumus himpunan berikut:

$$n\{A \cup B\} = (n\{A\} + n\{B\}) - (n\{S\} - n\{X\})$$

$$n\{A \cup B\} = (30 + 28) - (40 - 4)$$

$$n\{A \cup B\} = 58 - 36$$

$$n\{A \cup B\} = 12$$

Jadi, jumlah kambing yang menyukai kedua jenis rumput tersebut adalah 12 ekor.

4. **Pembahasan:**

Diketahui $f(x) = 3x^2$, artinya rumus fungsinya $f(x) = 3x^2$. Jika nilai $f(x) = 27$, maka:

$$f(x) = 3x^2$$

$$\Rightarrow 27 = 3x^2 \Leftrightarrow x = \pm 3$$

$$\Rightarrow 9 = x^2$$

$$\Rightarrow x = \pm 3$$

Jadi, nilai x yang memenuhi adalah $\{3, -3\}$.

5. **Pembahasan:**

Semua siswa SD Sukamaju mendapatkan nomor bangku ujian yang berbeda. Artinya, tidak akan ada anak yang memiliki nomor bangku sama. Jika dinyatakan dalam bentuk relasi, anggota asal/ domain (anak) tepat berpasangan satu-satu dengan anggota kawan / kodomain (nomor bangku). Relasi semacam ini disebut sebagai korespondensi satu satu atau fungsi bijektif.

Jadi, relasi antara siswa dan nomor bangkunya termasuk dalam fungsi bijektif.

Daftar Pustaka

Jusmawati,S.Pd., M.Pd. *Matematika Dasar*. Makassar : 2014

Walidah sholihah, dkk. 2020. *Logika Matematika*. PT Penerbit IPB Press. Bogor

<https://www.quipper.com/id/blog/mapel/matematika/contoh-soal-relasi-dan-fungsi/>

<https://id.scribd.com/document/406888862/SOAL-ESSAY-MAT-SMP-HIMPUNAN-docx>

<https://www.maretong.com/2019/03/soal-dan-pembahasan-operasi-himpunan.html?m=1>

